



TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Burak Sami BAL
Araştırma Önerisinin Başlığı: Yapay Zeka Destekli Yenilenebilir Enerji Yatırım Karar Destek Sistemi
Danışmanın Adı Soyadı : Arş. Gör. Bahadır Bozkurt
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu projenin amacı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yenilenebilir enerji yatırımlarını en verimli şekilde yönlendirmek için yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi oluşturmaktır. Her bölgeye uygun yenilenebilir enerji türü ve yatırım lokasyonlarını tahmin etmek için sistem, meteorolojik, coğrafi ve ekonomik verileri kullanarak yatırımcılara veri tabanlı karar verme desteği sağlayacaktır. Klasik karar destek sistemlerinin ötesine geçerek proje, çok boyutlu veri entegrasyonu yoluyla veri odaklı kararlar üretmeyi amaçlamaktadır. Açıklanabilir yapay zekâ (XAI) teknolojileri, modelin kararlarını kullanıcılara şeffaf bir şekilde sunacak ve böylece yatırımcılar ve kamu kurumları daha güvenilir ve daha anlaşılır bilgilerle karar verebileceklerdir. Ek olarak, sistem teşvik ve piyasadaki değişikliklere gerçek zamanlı olarak uyum sağlayacaktır. Proje, XGBoost, Random Forest ve Açıklanabilir Yapay Zekâ (SHAP) gibi makine öğrenmesi yöntemlerini kullanacaktır. Bu yöntemler kararları şeffaf hale getirir ve veri doğruluğunu artırır.

Proje, XGBoost, Random Forest ve Açıklanabilir Yapay Zekâ (SHAP) gibi makine öğrenmesi yöntemlerini kullanacaktır. Bu yaklaşımlar, kararların şeffaf hale getirilmesi ve doğruluğun artırılması için bilimsel olarak elde edilen sonuçlardır. Veri toplama ve ön işleme aşamasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden alınacak veriler, sistemli bir şekilde temizlenip işlenecek ve bu verilerle enerji verimliliği tahminleri yapılacaktır. Model geliştirme ve eğitim aşamasında, denetimli öğrenmeler sayesinde her bölgedeki özel yatırım skoru hesaplanacaktır. Bu model, projenin sonunda enerji verimliliği ve yatırım geri dönüş süresini doğru bir şekilde tahmin etmesine yardımcı olacaktır.

Proje yönetimi süreci, veri toplama, model eğitimi, XAI entegrasyonu ve kullanıcı arayüzü geliştirme gibi aşamalardan oluşacaktır. Her aşamanın başarı ölçütleri belirlenecek ve 6 aylık takvim boyunca adım adım ilerleme kaydedilecektir. Çalışma takvimi, proje sürecindeki her aşama için gerekli faaliyetleri, başarı kriterlerini ve zaman çizelgesini içermektedir.

Yaygın etki açısından, bu proje yenilenebilir enerji yatırımlarında daha doğru ve verimli kararlar almaya yardımcı olacaktır. Enerji sektörüne özgün karar destek yazılımları sunulacaktır. Projenin uzun vadeli etkisi, ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerine katkıda bulunacak**. Ayrıca,** projenin sonuçları, TÜBİTAK 1001 ve 1512 projelerine zemin oluşturarak, ileriye dönük yeni projelerin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: yenilenebilir, enerji, yapay, zeka, karar

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Yenilenebilir enerji yatırımlarında lokasyon seçimi, yatırım maliyetinin geri dönüş süresi, kurulum maliyetleri, enerji üretim verimi vb. sürdürülebilirlik açısından kritik hesaplamalardır. Örneğin 2 farklı lokasyona kurulan aynı tip ve eşit kapasiteye sahip yenilenebilir enerji sistemlerinin farklı üretim kapasitesi sergilemesi, yatırım kararının sadece teknik fizibiliteye değil, coğrafi, meteorolojik, lokasyona verilen teşvik/destek boyutuna vb. aynı anda bakılarak yatırım kararı alınması gerektiğini gösterir. Üzerine çalıştığımız bu proje tam da bu noktada devreye girerek çok boyutlu veriyi birleştirerek, yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmeyi hedefler. Geliştirilecek sistem ülkemizin farklı bölgeleri için meteorolojik (güneşlenme süresi, rüzgâr hızı, sıcaklık), coğrafi (rakım, arazi eğimi, yüzey türü), ekonomik (kurulum maliyeti, bakım maliyeti, teşvik ve destek boyutu) faktörleri birlikte değerlendirilerek “bu bölgede hangi tür yenilenebilir enerji yatırımı teknik ve ekonomik olarak en verimli” sorusuna yanıt verecektir/üretecektir.

Bu proje, tek kaynak odaklı (sadece güneş ya da sadece rüzgâr) haritalandırmadan birkaç adım ileri giderek, ülkemizde bulunan her bölge için hem uygun enerji türünü hem de uygulayacağımız kriterler ile yatırım skoru tahmin etmeyi hedefler. Projemiz, bu yönü ile yenilenebilir enerji sistemi yatırımını “nerede kurulmalı?” sorusuna çok boyutlu veri birleşimi ile yanıtlayan özgün bir karar destek sistemi olacaktır. Sonuç olarak çabamız geleneksel yöntemlerden farklı olarak, yapay zekâ ve veri bilimi tabanlı birleşik bir analiz modeli oluşturmak.

Bu öneride araştırma sorusu şu şekilde oluşturabiliriz:

Türkiye’nin farklı bölgelerinde meteorolojik, coğrafi ve ekonomik göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, hangi yenilenebilir enerji türü hangi lokasyonda teknik ve ekonomik açıdan en yüksek yatırım verimliliği sağlar ve bu verimlilik yatırımcıya açıklanabilir bir yapay zekâ üzerinden nasıl şeffaf bir biçimde sunulabilir?

Çalışmanın hipotezi ise:

Meteorolojik, coğrafi ve ekonomik verilerin makine öğrenmesi tabanlı çok kriterli karar destek sistemi altında bütünleştirilmesi. Bunları SHAP tabanlı açıklanabilir yapay zekâ ile yatırımcıya anlaşılması kolay ve şeffaf bir karar verme süreci içinde açıklamak. Klasik fizibilite yöntemlerine göre daha doğru sonuç, daha hızlı ve açıklanabilir yatırım önerisi üreterek yenilenebilir enerji yatırımlarının verimliliğini artırmak.

12. Kalkınma Planı

1- Yenilenebilir enerji yatırımları (Yeşil Dönüşüm Hedefi)

2- Yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri (Dijital Dönüşüm)

Projemiz bu 2 maddeyi tek bir modelde birleştirerek 12. Kalkınma Planının iki önemli maddeyi aynı anda somutlaştırmaktadır.

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

- 1- Dijital dönüşüm ve yapay zekâ ile karar süresi iyileştirme
- 2- Yeşil dönüşüm ve düşük karbonlu üretim modeline geçiş
- 3- Yüksek katma değerli yerli teknolojik çözüm geliştirme

Projemiz bir yandan sanayi ve enerji yatırımcılarına dijital, yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi sunarken diğer yandan yatırımlarının doğru konumlandırılması sayesinde daha verimli, daha düşük kayıplı ve dolayısı ile daha düşük karbonlu enerji üretimi hedeflemektedir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Projenin Amacı:

Projemizin temel amacı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yenilenebilir enerji yatırımlarının verimliliğini artırmak amacıyla yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmektir. Bu sistem, meteorolojik, coğrafi ve ekonomik verilerle beslenerek en uygun yenilenebilir enerji ve yatırım lokasyonunu belirleyecek ve yatırımcılara kullandığı verileri somutlaştırarak, açıklanabilir karar destek sistemini sunacaktır. Yapay zekâ algoritmalarını, özellikle denetimli öğrenme yöntemlerini kullanarak her bölge için enerji verimliliği, yatırım geri dönüş süresi, verimlilik skorlarını tahmin edecektir. Sistemin kararları açıklanabilir yapay zekâ yöntemleri ile şeffaf bir şekilde kullanıcıya sunulacak, böylece modelin neden ve nasıl bu sonuçlara ulaştığı açıklanabilecektir. Projenin sonunda, ülkemize özgü verileri işleyebilen ve yeni verilerle güncellenebilir bir karar destek sistemi elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri:

1. Veri Toplama ve İşleme

İlk hedefimiz, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki alınacak meteorolojik (güneşlenme süresi, rüzgâr hızı, sıcaklık, nem vb.), coğrafi (rakım, yüzey alanı, eğim) ve ekonomik (teşvik ve yatırım destek miktarları) verileri toplayarak, bu verileri sistematik şekilde birleştirerek ve uygun veri ön işleme yöntemleri ile temizlenir. Bu aşama, veri setinin doğruluğunu ve sistemin güvenilirliğini sağlayacaktır. Bu aşamayı ölçülebilir şekilde ifade edersek: ülkemizin minimum 5 farklı bölgesinden veri toplayarak, veri setinin işlenmesi ile minimum %90 veri seti doğruluğuna ulaşmak.

2. Modelin Geliştirilmesi ve Eğitim

İkinci hedefimiz, hazırlanan veri seti üzerinden makine öğrenmesi kullanarak (XGBoost, Random Forest) yenilenebilir enerji verimliliği tahmin edecek modelin geliştirilmesi. Bu model, lokasyonlara göre enerji üretim potansiyelini ve yatırım geri dönüş sürelerini hesaplayarak her bölgeye özgün yatırım skorlarını oluşturacaktır. Modelin tahmin doğruluğunu %90'ın üzerinde tutarak yatırımcılar için güvenilir kararlar oluşturulması sağlanacaktır.

3. Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI) Yöntemlerini Entegre Etme

Üçüncü hedefimiz ise, makine öğrenmesi modelinin kararlarını açıklanabilir biçimde kullanıcıya sunmak için SHAP tabanlı açıklanabilir yapay zekâ geliştirilmesi. Bu aşamada, modelin verdiği her karar için "neden bu bölge seçildi veya neden bu bölge için bu yenilenebilir enerji sistemi seçildi?" sorularına görsel ve sayısal olarak açıklamalar yapacak ve bir nevi kullanıcılara modelin mantığını da algılamaları sağlanacaktır. Ölçülebilir hedef olarak ise yaklaşık olarak %99 oranında anlaşılabilir ve şeffaf bir şekilde modelin kararının sunulması hedeflenmektedir.

4. Dinamik Güncellenebilirlik Sağlama

Sistemin gerçek zamanlı veri akışıyla güncellenebilmesini sağlamak. Özellikle teşvik oranları, yatırım maliyetleri gibi ekonomik verilerdeki değişiklikleri anlık olarak modelin veri tabanına entegre edilecek ve verilerimiz otomatik olarak güncellenebilecektir. Verilerin %99 oranında güncel tutulması ve sistemin veri güncellemelerinin 24 saat içinde uygulanabilmesi hedeflenmektedir.

5. Kullanıcı Arayüzü Geliştirme

Beşinci hedefimiz, yatırımcıların modelin çıktılarına kolayca faydalanabilmesi için kullanıcı dostu bir arayüz geliştirmektir. Arayüz, kullanıcıların bölgesel-lokasyon enerji verimliliği skorlarına, yatırım geri dönüş sürelerine ve hangi enerji türünün hangi bölgede en verimli olduğuna dair tahminlere erişmesi sağlanacaktır.

6. Prototip Oluşturma ve Test Etme

Projenin son hedefi, geliştirilen modelin gerçek dünyada uygulanabilirliğini test etmek için bir prototip oluşturmak ve bunu gerçek verilerle test etmektir. Bu projenin, ulaşılabilirliğini ve işlevselliğini ortaya koyacak ve modelin çeşitli bölgelerdeki uygulama senaryolarına göre ne kadar esnek ve doğru çalıştığını gösterecektir. Ölçülebilir hedefimiz, %93 doğruluk düzeyinin üstünde kalmak ve 3 farklı lokasyonda test etmektir.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Araştırma Tasarımı:

Bu çalışma, deneysel ve uygulamalı bir araştırma tasarımına sahiptir. Temel hedef, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yenilenebilir enerji yatırımlarını en verimli şekilde yönlendirecek bir yapay zekâ tabanlı karar destek sistemi geliştirmektir. Sistem, üç ana veri kaynağını (meteorolojik, coğrafi ve ekonomik veriler) birleştirerek en uygun enerji türünü ve yatırım lokasyonunu öneren bir model oluşturacaktır.

Araştırmanın tasarımı, dört temel aşamadan oluşmaktadır:

1. Veri Toplama ve Entegre Etme
2. Model Geliştirme ve Eğitim
3. Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI) Yöntemlerinin Entegrasyonu
4. Kullanıcı Arayüzü Geliştirme

Her aşama, modelin doğruluğunu artırmak ve yatırım kararlarını şeffaf bir şekilde sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler

Bağımsız Değişkenler:

1. Meteorolojik Veriler: Güneşlenme süresi, rüzgâr hızı, sıcaklık, nem vb.
2. Coğrafi Veriler: Rakım, yüzey alanı, arazi eğimi vb.
3. Ekonomik Veriler: Yatırım maliyetleri, teşvik oranları, işletme giderleri vb.

Bağımlı Değişkenler:

1. Enerji Verimliliği: Enerji üretim kapasitesi (kWh), yatırım geri dönüş süresi (ROI).
2. Yatırım Skoru: Bölgenin yatırım verimliliğini temsil eden bir skor. Bu skor, her bölgedeki enerji türünün uygunluğunu belirleyecektir (güneş, rüzgâr, biyokütle vb.).
3. Enerji Türü: Hangi bölgenin hangi enerji türüne daha uygun olduğunun tahmini.

İstatistiksel Yöntemler:

Bu projede, denetimli öğrenme ve çok kriterli karar destek sistemleri yöntemlerine dayalı olarak gelişmiş istatistiksel analiz teknikleri kullanılacaktır. Literatürde, bu yöntemlerin enerji tahminlerinde ve karar destek sistemlerinde yüksek doğruluk sağladığı gösterilecektir.

Makine Öğrenmesi Yöntemleri:

XGBoost: Bölgesel enerji potansiyelini tahmin etmek için kullanılan modelleme tekniğidir. XGBoost, yüksek doğruluk oranları ve hızlı eğitim süreleri ile enerji tahmininde yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. Bu modelin, çok büyük veri setlerinde bile hızlı ve doğru sonuçlar üretmesi, projede kullanılmasının temel nedenidir.

Random Forest: Karar ağaçlarından oluşan bir topluluk öğrenme algoritmasıdır ve özellikle verilerin yüksek boyutlu olduğu durumlarda etkili sonuçlar verir [2]. Bu yöntem, enerji yatırımlarında farklı veri türlerini bütünlleştirerek yüksek doğrulukla tahminler yapar.

Support Vector Machines (SVM): SVM, çoklu sınıflandırma ve regresyon problemlerinde etkili bir yöntemdir ve enerji türlerinin sınıflandırılmasında kullanılacaktır. SVM'nin enerji tahminlerindeki başarıları, son yıllarda birçok çalışmada kanıtlanmıştır [3].

Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI) Yöntemleri:

SHAP (SHapley Additive Explanations): SHAP, her bir girdi değişkeninin modelin tahminlerine katkısını açıklayan bir yöntemdir [4]. Literatürde, SHAP yönteminin enerji sistemleri modellemelerinde karar şeffaflığını artırdığı ve kullanıcıların modelin sonuçlarını daha iyi anlayarak güven kazandığı gösterilmiştir. Bu, yatırımcılar ve politika yapıcılar için kritik bir unsurdur, çünkü kararların şeffaflığı modelin uygulanabilirliğini artırır.

Araştırma Teknikleri:

Bu araştırma için veri ön işleme, model eğitim, XAI entegrasyonu ve kullanıcı arayüzü geliştirme gibi temel teknikler uygulanacaktır.

Veri Toplama ve Ön İşleme:

Gerekli veriler, TÜİK, EPDK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi kurumlardan sağlanacaktır. Veriler, Eksik Veri Doldurma, Anomali Tespiti ve Öznitelik Seçimi gibi ön işleme tekniklerinden geçirilecektir [5]. Bu adımlar, modelin doğruluğunu artıracaktır.

Teknik Araçlar: Python, "Pandas, NumPy, Scikit-learn" Python kütüphaneleri

Model Eğitim ve Değerlendirme:

Makine öğrenmesi algoritmalarının eğitim süreci Python ve Scikit-learn kütüphanesi kullanılarak yapılacaktır. Hiperparametre optimizasyonu için Grid Search ve Random Search yöntemleri kullanılacak, böylece modelin doğruluğu artırılacaktır [2].

Teknik Araçlar: Python, Scikit-learn, XGBoost

Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI) Uygulaması:

Modelin kararlarını şeffaf hale getirmek için SHAP kütüphanesi kullanılacaktır. SHAP, her bir veri değişkeninin karar üzerindeki etkisini görselleştirerek, modelin neden belirli bir karar verdiğini yatırımcılara açıkça sunacaktır [4], [6].

Teknik Araçlar: Python, SHAP

Kullanıcı Arayüzü Geliştirme:

Projede, kullanıcıların modelin çıktılarından faydalanabilmesi için Streamlit veya Flask gibi araçlarla bir web arayüzü geliştirilecektir. Bu arayüz, görselleştirmeler (grafikler, haritalar) ve yatırım kararları ile ilgili verileri sunarak kullanıcı dostu bir sistem sağlayacaktır.

Teknik Araçlar: Streamlit, Flask, JavaScript

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmacının Başarısına Katkısı***
01 /01 /2026-31 /01 /2026	Veri Toplama ve Ön İşleme	Burak Sami BAL	%20 – Veri setinin eksiksiz oluşturulması
01 /02 /2026-15/03 /2026	Model Eğitim ve Değerlendirme	Burak Sami BAL	%20 – Model doğruluğunun %90 üzeri olması
16 /03 /2026-16 /04 /2026	Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) Uygulaması	Burak Sami BAL	%20 – SHAP analizi tamamlanması
16 /04 /2026-17 /05 /2026	Kullanıcı Arayüzü Geliştirme	Burak Sami BAL	%20 – Arayüz testlerinin tamamlanması
17 /05 /2026-31 /06 /2026	Prototip Oluşturma ve Test Etme	Burak Sami BAL	%20-Protoip Testlerinin tamamlanması

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmacının başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmacının başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmacının temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Veri eksikliği veya güncelliğini yitirmiş veriler	Alternatif açık veri kaynaklarından (NASA, Copernicus, T.C. Enerji Bakanlığı) veri temini
Modelin düşük doğruluk göstermesi	Farklı algoritmaların denenmesi ve hiperparametre optimizasyonu
Donanım yetersizliği	Üniversite laboratuvar altyapısının kullanılması veya bulut ortamında çalışma

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Bilgisayar Müh. Laboratuvarı	Bazı büyük verilerin burada işlenmesi
Şahsi bilgisayar	Bütün geliştirmenin yapılacağı ortam
Üniversite İnternet ve Kütüphane Kaynakları	Veri, kaynak erişimi

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Yazılımın ticari potansiyeli üzerine bir rapor veya plan
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Yatırımcılar ve kamu kurumları için enerji yatırım kararlarını destekleyen bir yazılım prototipi
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Geliştirilen modelin genişletilmesiyle TÜBİTAK 1512 veya 1001 projelerine zemin oluşturulması

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

[1] Ahmad, T. et al. (2022). Machine Learning for Renewable Energy Forecasting and Optimization. Energy Reports.

- [2] Informatics. Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research
- [3] Khosravi, A. et al. (2020). Hybrid Machine Learning for Solar Energy Potential Mapping. Applied Energy.
- [4] Lundberg, S.M. & Lee, S.-I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions (SHAP). NIPS.
- [5] Zhang, W. et al. (2020). Interactive Web Dashboards for Decision Support in Energy Systems. Energy
- [6] Lund, H. et al. (2023). Renewable Energy Systems and Artificial Intelligence Integration. Renewable Energy Journal.